

Déontologie ; l'éthique de l'ingénieur et le métier de l'ingénieur

علم الأخلاق. أخلاقيات المهندس ومهنة المهندس



1^{ère} année FPST



2022/2023



Please Wait



Avant de commencer:
qu'est ce qu'un (/être) ingénieur ?
قبل أن تبدأ: ما هو المهندس (من يكون)



Les domaines d'intervention des ingénieurs: (les antiquités)

مجالات تدخل المهندسين: (التحف)

Les ingénieurs de cette époque étaient les architectes معماري-mهندس-bâtisseurs constructeurs-inventeursالمخترعين. Voici quelques exemples des conceptions anciennes. On peut identifier dans les âges les plus anciens, des proto-نموذج -

ingénieurs, architectes-bâtisseurs-constructeurs-inventeurs,

كان مهندسو ذلك الوقت هم المهندسين المعماريين - بناء - مصنعين - مخترعين فيما يلي بعض الأمثلة على التصميمات القديمة. يمكننا التعرف في الأقدم على نموذج أولي - مهندسون ، معماريون - بناء - مصنعين

Le Tombeau de la Chrétienne

قبر المسيحي

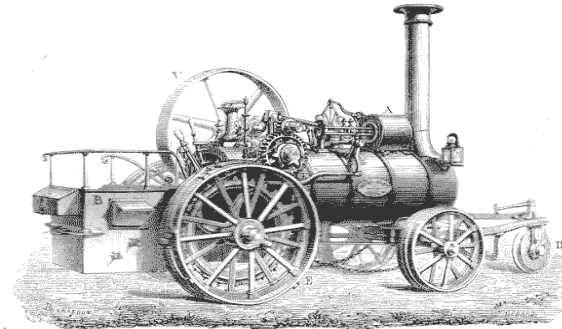


- مخترعون ،

EXAMPLE

théâtre grec antique

المسرح اليوناني القديم



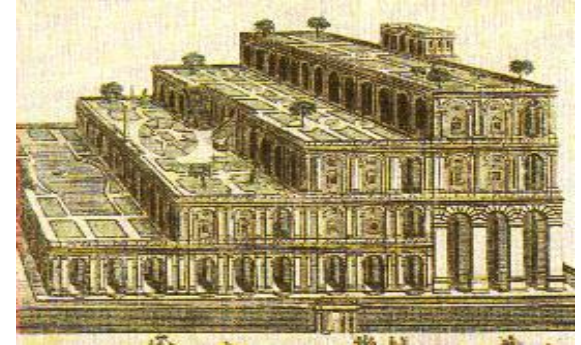
La machine à vapeur

المحرك البخاري



complexe funéraire de Djéser

مجمع زوسر الجائزي



Les jardins suspendus de Babylone

حدائق بابل المعلقة

Les domaines d'intervention des ingénieurs:

مجالات تدخل المهندسين:

(Aprèsà partir de 11^{ème} siècle) 1795 Encyclopédie Diderot d'Alembert

Nous avons **trois** sortes **d'ingénieurs**

لدينا ثلاثة أنواع من المهندسين:

réalisations

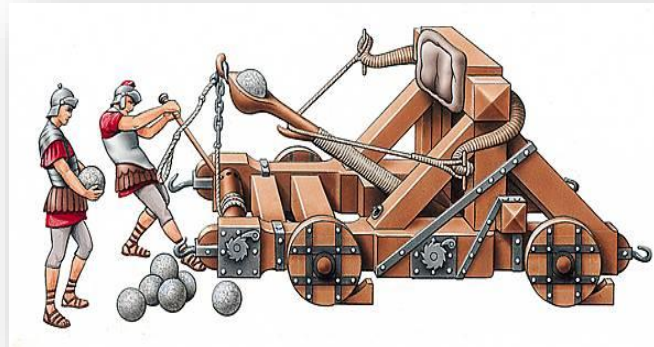


La marine : au service de mer
البحرية: في خدمات البحر



Les ponts et chaussées
الطرق

la perfection des grandes routes, de la construction des ponts, ...etc
الجسور والطرق: إتقان الطرق السريعة ، وبناء الجسور ، إلخ.



La guerre:

الحرب: في خدمة البحر

Nouveaux domaines d'intervention de l'ingénieur:

(نحو) مجالات تدخل جديدة للمهندسين

chimiques



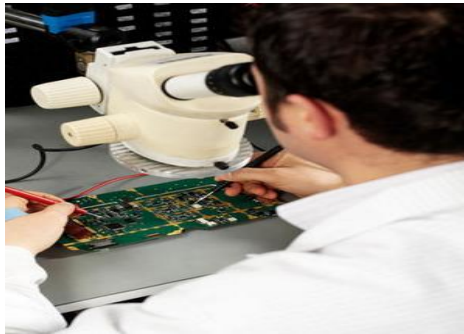
aéronautique



Mécaniques



électroniques



Ingénieur

robotique



informatiques



électriques



construction de bâtiments



Voiture Peugeot e-legend

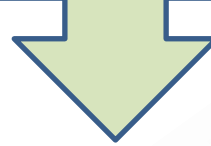


MATE X



La maison intelligente

Réalisations
actuels الإنجازات
الحالية



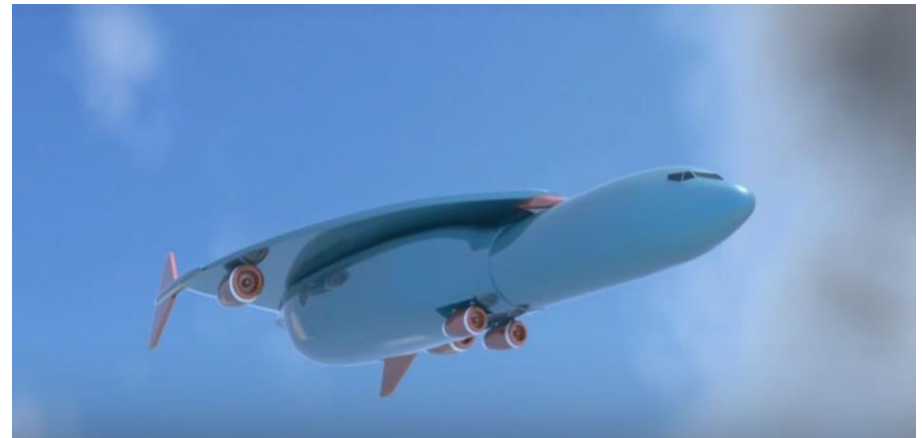
EXAMPLE



Chaussure Air Mag (2019)



Smartphone pliable



L'avion Hypersonique (projet Airbus)

L'ingénieur et la crise sanitaire

المهندس والأزمة الصحية

Le métier évolue en permanence, mais *la crise sanitaire* est venue accélérer cette évolution. Par exemple, certains ingénieurs ont dû faire preuve d'une grande agilité et adaptabilité pour transformer certaines chaînes de production de textile en fabriquant des masques ou certaines usines de parfum en produisant du gel hydroalcoolique en très peu de temps.

تتطور المهنة باستمرار ، لكن الأزمة الصحية عجلت بهذا التطور. على سبيل المثال ، كان على بعض المهندسين إظهار مرونة كبيرة وقدرة على التكيف لتحويل بعض خطوط إنتاج النسيج عن طريق تصنيع الأقنعة أو بعض مصانع العطور عن طريق إنتاج هلام مائي كحولي في وقت قصير جدا

Nouveaux domaines d'intervention de l'ingénieur

La transformation numérique a également créé un bouleversement dans le métier, notamment pour le secteur de l'industrie devenue **4.0**. Les ingénieurs ont vocation à *intégrer de grands groupes* où cette transformation est déjà à l'œuvre. D'autres *se dirigent vers des PME* et doivent alors être capables d'aider un dirigeant à opérer cette transformation et par exemple l'accompagner dans la recherche de solutions numériques, industrielles.

Mais au-delà des investissements nécessaires, il est indispensable qu'ils aient une vision beaucoup plus systémique de *la transformation numérique* et être capables d'appréhender les aspects *organisationnel, managérial et humain* de ce changement.

مجالات جديدة لتدخل المهندس

أدى التحول الرقمي أيضًا إلى حدوث ثورة في المهن ، خاصة بالنسبة لقطاع الصناعة حيث أصبح فيه المهندسون يتجهون إلى دمج مجموعات كبيرة أين أصبح هذا التحول قيد العمل بالفعل. في حين اتجه آخرون إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطلب الأمر أن يكونوا قادرين بعد ذلك على مساعدة المسؤولين على تنفيذ هذا التحول ، وعلى سبيل المثال ، كدعمهم في البحث عن حلول الرقمية والصناعية.

لكن بخلاف الاستثمارات الضرورية ، فمن الأهمية بمكان أن يكون لديهم رؤية أكثر منهجية للتحول الرقمي وأن يكونوا قادرين على فهم الجوانب التنظيمية والإدارية والبشرية لهذا التغيير.

Nouveaux domaines d'intervention de l'ingénieur مجالات جديدة لتدخل المهندس

On peut citer les domaines suivants: يمكن ذكر المجالات التالية

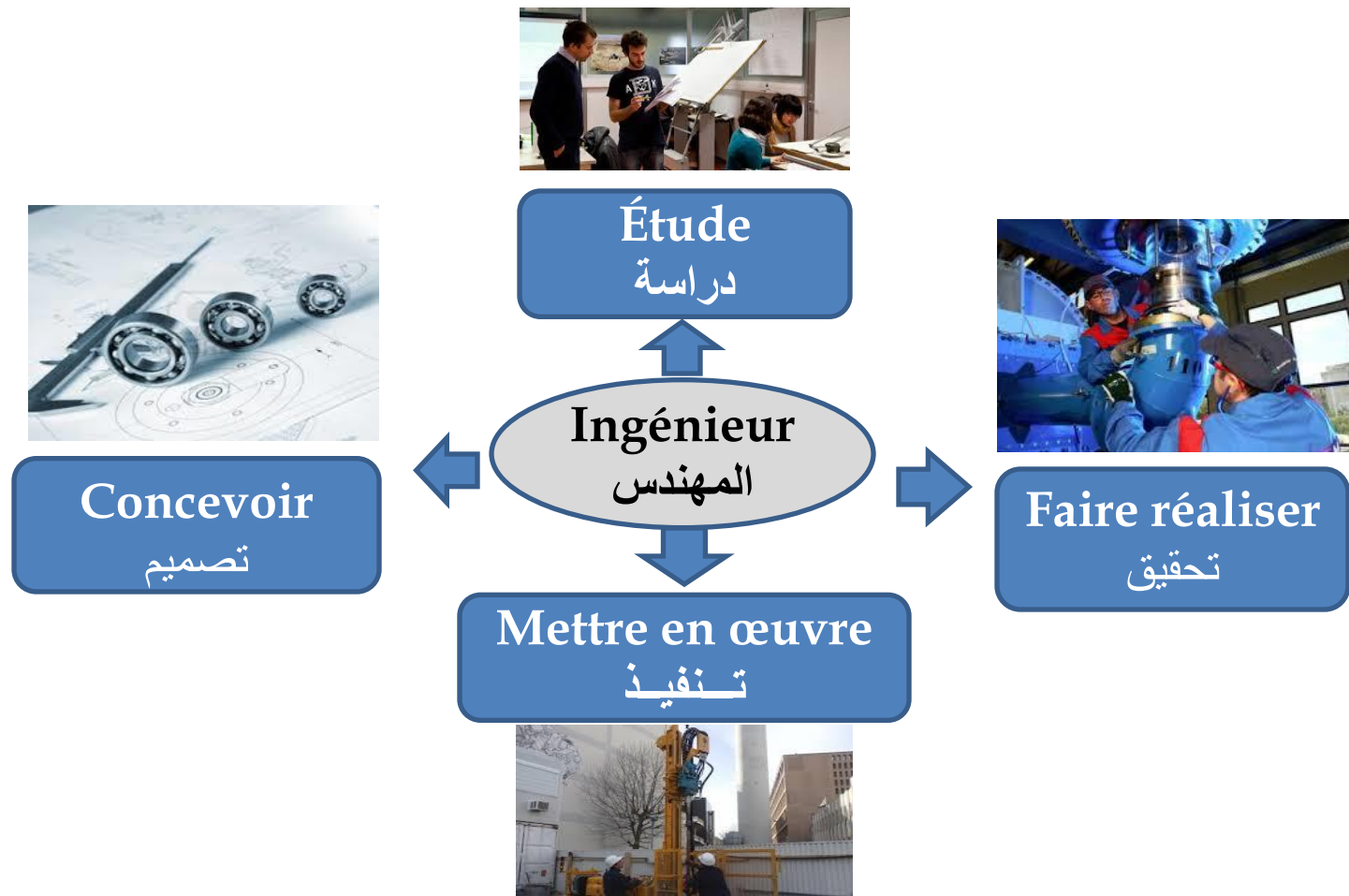
- Cobotique, (الكوبوتيك هو تعاون الإنسان الآلي مع الإنسان)
- Les producteurs d'énergie renouvelent تجديد منتجات الطاقة
- intelligence artificielle, ذكاء اصطناعي،
- efficacité énergétique, كفاءة الطاقة ،
- BIM (modélisation des informations du bâtiment) نمذجة معلومات البناء
- Développeur informatique (développeur d'applications
Smartphone/tablette, développeur web) مطور تكنولوجيا المعلومات (مطور
تطبيقات الهواتف الذكية / الأجهزة اللوحية ، مطور الويب)
- Biomédical الطب الحيوي
- Expert en cybersécurité,.... خبير في الأمن السيبراني ،

تعريف المهندس Définition de l'ingénieur

« Le métier de base de l'ingénieur consiste à **poser et résoudre** de manière performante **des problèmes souvent complexes**, liés (après **étude**) à la **conception**, à la **réalisation** et à la **mise en œuvre**, au sein d'une **organisation** compétitive, de produits, de systèmes ou de services ».

- تتمثل الوظيفة الأساسية للمهندس في طرح المشكلات وحلها بطريقة عالية الأداء غالبًا ما تكون معقدة ومرتبطة (بعد الدراسة) بالتصميم والتحقيق والتنفيذ داخل منظمة تنافسية للمنتجات أو الأنظمة أو الخدمات

Définition de l'ingénieur تعريف المهندس





Les responsabilités de l'ingénieur

مسؤوليات المهندس

- Faire appel à **ses connaissances**;

استخدام معرفتهم



- Assumer la plénitude de **ses responsabilités** envers :
ses employeurs, ses clients, ses confrères, sa profession et lui-même ;

تحمل مسؤولياته كاملة ؛

تجاه: أرباب العمل ، والعملاء

، وزملائه مهنته ، ومع نفسه



Les responsabilités de l'ingénieur : (suite)

Trois types de responsabilités importantes doivent être assumées par l'ingénieur: ثلاثة أنواع من المسؤوليات الهامة يجب أن يتحملها المهندس:



-Respecter **le code de déontologie** pour l'ingénieur

Les responsabilités de l'ingénieur : (suite)

- a) Un ingénieur a la responsabilité, sur le plan ***professionnel***, de suivre les exigences prescrites à sa profession. En cas de manquement à ces règles, il s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par ces textes législatifs.
- b) Un ingénieur est responsable, sur le plan ***civil***, du préjudice qu'il cause à autrui en conséquence des actes, erreurs, négligences et omissions commis dans l'exécution de son travail professionnel, dans la mesure où ceux-ci constituent une faute au sens du droit civil.
- c) Un ingénieur est responsable, sur le plan ***pénal***, s'il contrevient à une loi de nature pénale ou criminelle. Le système pénal cherche à promouvoir l'ordre social et à prohiber la commission d'infractions criminelles ou pénales. Il impose des peines ayant des conséquences pécuniaires ou privatives de liberté. Dans ce cas, c'est l'État qui poursuit l'intimé.

مسؤوليات المهندس: (تابع)

- (أ) المهندس يتحمل المسؤولية على المستوى المهني لمتابعة المتطلبات المقررة لمهنته. في حالة مخالفته لهذه القواعد ، يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه النصوص التشريعية.
- (ب) المهندس مسؤول على المستوى المدني عن الضرر الذي يسببه للآخرين نتيجة أفعال وأخطاء وإهمال وسهو في أداء عمله المهني ، بقدر ما يشكل ذلك خطأ بالمعنى المقصود في القانون المدني.
- (ج) المهندس مسؤول على المستوى الجزائي إذا خالف قانون العقوبات أو القانون الجنائي. يسعى نظام العقوبات إلى تعزيز النظام الاجتماعي وحظر ارتكاب الجرائم الجنائية أو جزائية. ويفرض عقوبات تترتب عليها عواقب مالية أو مقيدة للحرية. في هذه الحالة ، تقاضي الدولة المدعى عليه.

Déontologie de quoi parle-t-on ?

أخلاقيات عن ماذا نتحدث



Définition de la déontologie

Définition 1 : Ensemble des règles et devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et les clients ou le public (Petit Larousse).

التعريف 1: مجموعة القواعد والواجبات التي تحكم المهنة ، وسلوك من يمارسها ، والعلاقات بينهم وبين العملاء أو الجمهور (لاروس الصغير).



Définition 2 : Code de conduite, règles morales d'une profession (déontologie professionnelle)،

التعريف الثاني: قواعد السلوك ، القواعد الأخلاقية. ou, éthique personnelle. والمهنة (أخلاقيات المهنة) أو الأخلاق الشخصية



La déontologie professionnelle

أخلاقيات المهنة

L'ensemble de **principes** et **règles** éthiques (code de déontologie, charte de déontologie) qui **gèrent** et **guident** une **activité professionnelle**.

هو مجموع المبادئ والقواعد الأخلاقية (مدونة الأخلاق ، ميثاق الأخلاق) التي تدير وتوجه النشاط المهني



La déontologie professionnelle

أخلاقيات المهنة

l'ingénieur ne peut plus se contenter de réaliser ce qui est techniquement possible et légalement autorisé, il doit aussi mettre en œuvre dans sa réflexion un questionnement éthique sur les intentions et sur les conséquences des progrès techniques auxquels il travaille.

لم يعد بإمكان المهندس أن يكتفي بتحقيق ما هو ممكن تقنيًا ومصرحًا به قانونيًا ، بل يجب عليه أيضًا أن يطبق في تفكيره سؤالًا أخلاقيًا حول النوايا وعواقب التقدم التقني الذي يعمل عليه.





- Avoir recours à des entreprises sous-traitantes qui font **travailler des enfants**;
- Employer des salariés qui ne sont **pas en situation régulière**;
- Confier les tâches plus **dangereuses** à des **intérimaires** plutôt qu'aux salariés permanents de l'entreprise;
- Travailler dans une entreprise dont la politique sociale nous déplaît profondément.

مثال

- كأن تلجأ الشركات إلى التعاقد في السر لأجل توظيف الأطفال أو توظيف موظفين ليسوا في وضع منتظم، أو إسناد المهام الأكثر خطورة إلى العمال المؤقتين بدلاً من الموظفين الدائمين في الشركة، أو العمل في شركة لها سياسة اجتماعية سيئة للغاية.

L'Algérie enregistre le plus fort taux de femmes ingénieures au monde (48,5%), selon le dernier rapport de l'UNESCO intitulé « La course contre la montre pour un développement plus intelligent », publié, jeudi 11 février 2021, à l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science.

تسجل الجزائر أعلى نسبة مهندسات في العالم (48.5%) ، حسب أحدث تقرير لليونسكو بعنوان "السباق مع الزمن من أجل تنمية أذكى" ، الصادر الخميس 11 فبراير 2021 ، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والفتيات في العلوم.